

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดน้ำหนัก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวัดน้ำหนักเป็นขีด

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 13 ชั่วโมง

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.1/2 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด

สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. ชั่งและอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งสปริงเป็นขีด (K)
2. แก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม (A)

สาระสำคัญ

1. การบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัม เป็น ขีด หรือเป็นกิโลกรัมและขีด
2. น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับน้ำหนัก 10 ขีด

สาระการเรียนรู้

การวัดน้ำหนักเป็นขีด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ผลงานจากกิจกรรมข้อ 5

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
1. ทบทวนการบอกน้ำหนักเป็น 1 กิโลกรัม น้อยกว่า 1 กิโลกรัม และ มากกว่า 1 กิโลกรัมด้วยเครื่องชั่งสปริง โดยครูนำบัตรภาพการชั่งสิ่งของต่าง ๆ บนเครื่องชั่งสปริงติดบนกระดาน ให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี้  - ภาพใดหนัก 1 กิโลกรัม (ภาพที่ 1) - ภาพใดเบากว่า 1 กิโลกรัม (ภาพที่ 2) - ภาพใดหนักกว่า 1 กิโลกรัม (ภาพที่ 3) ครูตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ จากนั้นครูให้นักเรียนสังเกตและตอบ คำถาม - ภาพที่ 1 เข็มชี้บอกน้ำหนักชี้ตรงกับตัวเลขใด (ตัวเลข 1) - ภาพที่ 2 และ 3 เข็มชี้บอกน้ำหนักชี้ตรงกับตัวเลข 1 หรือไม่ (ไม่ตรง)	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พุด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
2. ครูให้นักเรียนดูหน้าปัดของเครื่องชั่งสปริงและแนะนำระหว่างตัวเลข 0 และตัวเลข 1 จะมีขีดแบ่งเป็นช่องเล็ก ๆ เท่า ๆ กัน 10 ช่อง ซึ่ง 1 ช่องเล็ก ๆ นี้เราจะเรียกว่า 1 ชิด จากนั้นครูแนะนำเพิ่มเติมว่า ชิดเป็นหน่วยบอกน้ำหนักของไทย	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พุด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
		- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
3. ครูจัดกิจกรรมการชั่งสิ่งของต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเป็นชิต ดังนี้ ครูเตรียมข้าวสารถุงละ 1 ชิต จำนวน 10 ถุง และข้าวสาร 1 กิโลกรัม จำนวน 2 ถุง (ครูอาจใช้สิ่งของอื่น ๆ แทนข้าวสาร เช่น น้ำตาลทราย ถั่ว เหลือง) ให้นักเรียนวางข้าวสารถุง ที่มีน้ำหนัก 1 ชิต บนจานของเครื่องชั่ง ให้นักเรียนทุกคนสังเกตเข็มชี้บนน้ำหนักของเครื่องชั่ง ครูแนะนำว่าเข็มชี้บนน้ำหนักชี้ที่ชิตที่หนึ่งหลังตัวเลข 0 และแนะนำว่าข้าวสารถุงนี้ น้ำหนัก 1 ชิต ให้นักเรียนวางข้าวสารถุงที่สองเพิ่มลงบนจานของเครื่องชั่ง สังเกตเข็มชี้บนน้ำหนัก ของเครื่องชั่งจะเห็นว่าเข็มชี้บนน้ำหนักชี้ที่ชิตที่สองหลังตัวเลข 0 ซึ่งแสดงว่าข้าวสารบนจานหนัก 2 ชิต ครูให้นักเรียนวางข้าวสารถุงที่สาม ถุงที่สี่ เพิ่มอีกครั้งละ 1 ถุงไปเรื่อย ๆ แล้วให้นักเรียนบอกน้ำหนักของข้าวสารที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ พร้อมกัน (3 ชิต 4 ชิต.....จนถึง 9 ชิต)เมื่อนักเรียนวางข้าวสารถุงที่สิบ ครูให้นักเรียนสังเกตเข็มชี้บนน้ำหนักของเครื่องชั่ง จะเห็นว่า เข็มชี้บนน้ำหนักชี้ที่ตัวเลขบอกน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งแสดงว่าข้าวสารบนจานหนัก 10 ชิต หรือ 1 กก.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 10 ชิต หรือ น้ำหนัก 10 ชิตเท่ากับ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม	15	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
4. ครูจัดกิจกรรมการชั่งน้ำหนักเป็นชิตที่มากกว่า 1 กิโลกรัม โดยครูวางถุง ข้าวสารที่มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมบนจานของเครื่องชั่ง 1 ถุง ให้นักเรียนบอกน้ำหนักข้าวสารเป็นกิโลกรัม และเป็นชิต (1 กิโลกรัม หรือ 10 ชิต) จากนั้นครูให้นักเรียนวางข้าวสารที่มีน้ำหนัก 1 ชิตเพิ่มบนจานของเครื่องชั่งอีก อีก 1 ถุง ครูให้นักเรียนสังเกตว่า เข็มชี้บนน้ำหนักชี้ที่ชิตที่หนึ่งหลังตัวเลข 1 และแนะนำว่า ข้าวสารบนจานหนัก 1 กิโลกรัม กับอีก 1 ชิต หรือ 1 กิโลกรัม 1 ชิต ครูแนะนำว่าข้าวสาร 1 กิโลกรัม 1 ชิต บอกน้ำหนักเป็นชิตได้ 11 ชิต คิดได้โดย	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
นับเป็นชิตจนครบ 11 ชิต หรือ คิด จาก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 10 ชิต ถ้าเพิ่มอีก 1 ชิต เป็น 11 ชิต ดังนั้น 1 กิโลกรัม 1 ชิต เท่ากับ 11 ชิต ครูให้นักเรียนวางข้าวสารที่มีน้ำหนัก 1 ชิต บนจานเพิ่มอีกครั้งละ 1 ถุง ให้นักเรียน บอกน้ำหนักที่ชั่งได้เป็นกิโลกรัม เป็นชิต เป็นกิโลกรัมและชิต เช่น ข้าวสารหนัก 1 กิโลกรัม 2 ชิต หรือ 12 ชิต ข้าวสารหนัก 1 กิโลกรัม 3 ชิต หรือ 13 ชิต จนถึง ข้าวสารหนัก 1 กิโลกรัม 9 ชิต หรือ 19 ชิต ครูให้นักเรียนวางถุงข้าวสารเพิ่มอีก 1 ถุง ครูถามนักเรียนว่าข้าวสารบนจานหนัก กี่กิโลกรัม (2 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (เข้มน้ำหนักชั่งที่ตัวเลข 2) ครูให้นักเรียนบอก น้ำหนัก เป็นชิต (20 ชิต) คิดได้อย่างไร (นับเป็นชิตตั้งแต่ 11 ชิต จนถึง 19 ชิต เพิ่มอีก 1 ชิต เป็น 20 ชิต หรือ คิดจาก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 10 ชิต ดังนั้น 2 กิโลกรัม เท่ากับ 20 ชิต)		- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
5. ครูติดบัตรภาพแสดงน้ำหนักบนกระดาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3- 4 คน บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นชิต ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับและ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
		ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักเป็นชีด ดังนี้ - การบอกน้ำหนักสิ่งของต่าง ๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัมเป็นชีด หรือเป็น กิโลกรัมและชีด - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 10 ชีด ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้น ให้นักเรียนที่ทำงานได้ถูกต้อง ออกมานำเสนอผลงาน 1- 2 คน และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแสดงวิธีทำให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ - ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ

สื่อการเรียนรู้

1. บัตรภาพ
2. เครื่องชั่งสปริง
3. สิ่งของที่น้ำหนักเป็นกิโลกรัม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน

- 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
- 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9- 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7- 8 ระดับ ดี
คะแนน 5- 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0- 4 ระดับ ควรปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกคะแนนลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						
	รับผิดชอบงาน ที่ได้รับ มอบหมาย (2 คะแนน)	รับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น (2 คะแนน)	นำเสนอผลงาน ได้น่าสนใจ (2 คะแนน)	มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (2 คะแนน)	ทำงานเสร็จ ตามเวลาที่ กำหนด (2 คะแนน)	รวม คะแนน (10 คะแนน)	สรุปผล
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก

คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี

คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้

คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

()

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอน
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
(.....)